

點、直線與圓的位置關係

重點整理

判斷點和圓的位置時，要比較圓心到該點的距離和半徑：若 $OP > r$ 在圓外， $OP = r$ 在圓上， $OP < r$ 在圓內。

判斷直線和圓的位置時，要比較圓心到直線的垂直距離 d 和半徑 r ：若 $d > r$ 不相交， $d = r$ 相切， $d < r$ 相交兩點。

這裡的距離都要用最短距離，也就是垂直距離：不是任意斜線段。

看到座標題時，可先算平方距離再比較：有時比先開根號更快。

位置判斷的核心就是比較，不是靠肉眼看圖形像不像。